

ATÉ QUE ENFIM EIM!!!

Hugo Sasaki^{1*}

*Corresponding author

¹Address (R. Santa Catarina, 346) / email (hugo23112003@gmail.com) / ORCID ID (first author)

RESUMO Modelo para a escrita do TCC.

Keywords: Modelo, escrita, TCC.

1 Introduction

2 Modelo Matemático

O modelo matemático proposto é um problema de otimização inteira mista cujo objetivo é minimizar o makespan no sequenciamento de lotes de produtos em máquinas com restrições de compatibilidade e capacidade.

2.1 Problema

2.2 Conjuntos

- N : conjunto de lotes válidos n ;
- J : conjunto de máquinas disponíveis j ;
- I : conjunto de produtos i a serem processados;
- F : conjunto de famílias f de produtos;
- $FJ_{f(n)}$: subconjunto de máquinas j compatíveis com a família f , cuja família seja correspondente ao lote n .

2.3 Geração de Lotes

2.4 Parâmetros

- T_n : tempo de processamento do lote $n \in N$;

- P_n : peso do lote $n \in N$;
- C_j : capacidade da máquina $j \in J$;
- A_{in} : $\begin{cases} 1, & \text{se o produto } i \in I \text{ pertence ao lote } n \in N \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

2.5 Variáveis de Decisão

$$y_{nj} = \begin{cases} 1, & \text{se o lote } n \text{ for alocado à máquina } j, \forall n \in N \forall j \in J \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1)$$

$$C_{\max} \geq 0 : \text{makespan total do sistema.} \quad (2)$$

2.6 Função Objetivo

$$\min C_{\max} \quad (3)$$

2.7 Restrições

$$\sum_{n \in N} \sum_{j \in J} y_{nj} A_{in} = 1 \quad \forall i \in I, \quad (4)$$

$$y_{nj} = 0 \quad \forall n \in N, j \notin FJ_{f(n)}, \quad (5)$$

$$\sum_{n \in N} y_{nj} T_n \leq C_{\max} \quad \forall j \in J, \quad (6)$$

$$P_n y_{nj} \leq C_j \quad \forall n \in N, j \in J. \quad (7)$$

A restrição (4) garante que cada produto seja atribuído a exatamente um lote. A restrição (5) assegura que apenas máquinas compatíveis com a família do lote possam processá-lo. A restrição (6) define o makespan como o tempo máximo de ocupação entre as máquinas. Por fim, a restrição (7) garante que o peso do lote não exceda a capacidade da máquina escolhida.

3 Decomposição de Benders

3.1 Método Integer L-shaped

3.2 Reformulação do modelo

Para aplicar a decomposição de Benders, a formulação original é reformulada de modo a explicitar as decisões associadas à seleção dos lotes. Para isso, introduz-se a variável

binária x_n , que representa a seleção do lote n . As variáveis x_n constituem as variáveis complicantes do problema, enquanto as variáveis y_{nj} , associadas à alocação dos lotes às máquinas, permanecem no subproblema.

$$x_n = \begin{cases} 1, & \text{se o lote } n \text{ for utilizado, } \forall n \in N \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (8)$$

A introdução de x_n

permite explicitar a decisão de seleção dos lotes, separando-a da decisão de alocação às máquinas. Dessa forma, a relação entre a seleção de um lote e sua posterior alocação é estabelecida por meio da restrição (10). A formulação reformulada é apresentada a seguir.

$$\sum_{n \in N} x_n A_{in} = 1 \quad \forall i \in I \quad (9)$$

$$\sum_{j \in J} y_{nj} = x_n \quad \forall n \in N \quad (10)$$

$$y_{nj} = 0 \quad \forall n \in N, j \notin FJ_{f(n)} \quad (11)$$

$$\sum_{n \in N} y_{nj} T_n \leq C_{\max} \quad \forall j \in J \quad (12)$$

$$P_n y_{nj} \leq C_j \quad \forall n \in N, j \in J \quad (13)$$

$$x_n \in \{0, 1\} \quad \forall n \in N \quad (14)$$

$$y_{nj} \in \{0, 1\} \quad \forall n \in N, j \in J \quad (15)$$

$$C_{\max} \geq 0 \quad (16)$$

3.3 Problema Mestre

Separando o modelo matemático em duas partes, agora com a nova variável de decisão, conseguimos a função *master* e a função *sub* para aplicar a decomposição de Benders.

A função *master* (Problema Mestre), nesse problema, decide a configuração dos lotes, ou seja, "Quais lotes eu quero processar"

3.3.1 Função Objetivo do Mestre

$$\min \sum_{n \in N} x_n + \theta \quad (17)$$

3.3.2 Restrições do Mestre

$$\sum_{n \in N} x_n A_{in} = 1 \quad \forall i \in I \quad (19)$$

3.4 Subproblema

O subproblema recebe a configuração $\bar{x}$ (8) gerada pelo Mestre, e usa os lotes dessa configuração para tentar minimizar o C_{max} , sendo U , o conjunto dos lotes que serão processados, definidos pelo problema Mestre.

$$U(\bar{x}) = \{n \in N : \bar{x}_n = 1\} \quad (20)$$

3.4.1 Função Objetivo do Subproblema

A função objetivo é determinada por:

$$Q(\bar{x}) = \min C_{max} \quad (21)$$

Sendo $Q(\bar{x})$ o resultado da função objetivo para a configuração $\bar{x}$ de lotes.

3.4.2 Restrições do Subproblema

$$\sum_{j \in J} y_{uj} = 1 \quad \forall u \in U(\bar{x}) \quad (22)$$

$$y_{uj} = 0 \quad \forall u \in U(\bar{x}), j \notin FJ_{f(u)} \quad (23)$$

$$\sum_{u \in U} y_{uj} T_u \leq C_{max} \quad \forall j \in J \quad (24)$$

$$y_{uj} P_u \leq C_j \quad \forall u \in U(\bar{x}), j \in J \quad (25)$$

3.5 Cortes

3.5.1 Cortes de Optimalidade

Seja L um limite inferior válido para o valor ótimo do Subproblema, tal que $L \leq Q(x)$ para toda solução factível x . E S_r o conjunto de dados cujo $\bar{x} = 1$, ambos da r -ésima iteração da função Mestre:

$$\theta \geq (\theta_r - L) \left(\sum_{i \in S_r} x_i - \sum_{i \notin S_r} x_i \right) - (\theta_r - L)(|S_r| - 1) + L \quad (26)$$

Aplicando a restrição para o nosso problema, temos:

$$\theta \geq (Q(\bar{x}^r) - L) \left(\sum_{n \in U(\bar{x}^r)} x_n - \sum_{n \notin U(\bar{x}^r)} x_n \right) - (Q(\bar{x}^r) - L)(|U(\bar{x}^r)| - 1) + L \quad (27)$$

Sendo $L = \min_{n \in N} T_n$, uma vez que, sendo sequenciado qualquer lote, em qualquer máquina, C_{max} tomará no mínimo o menor tempo de processamento entre os lotes sequenciados.

Após os valores de x passarem pelo subproblema, e retornarem um valor ótimo para o mesmo, esse valor é então inserido na função do corte, junto com as informações de x , e o corte por sua vez, é inserido como uma restrição à função Mestre.

O mestre então tenta novamente gerar uma combinação de x a ser enviada para o subproblema. Entretanto, dessa vez com a nova restrição para o valor de θ , ele testará as combinações para ver o que melhor se adequa à função objetivo.

3.5.2 Cortes de Viabilidade

4 Resultados

In this section we describe the results...

5 Conclusão

Referências